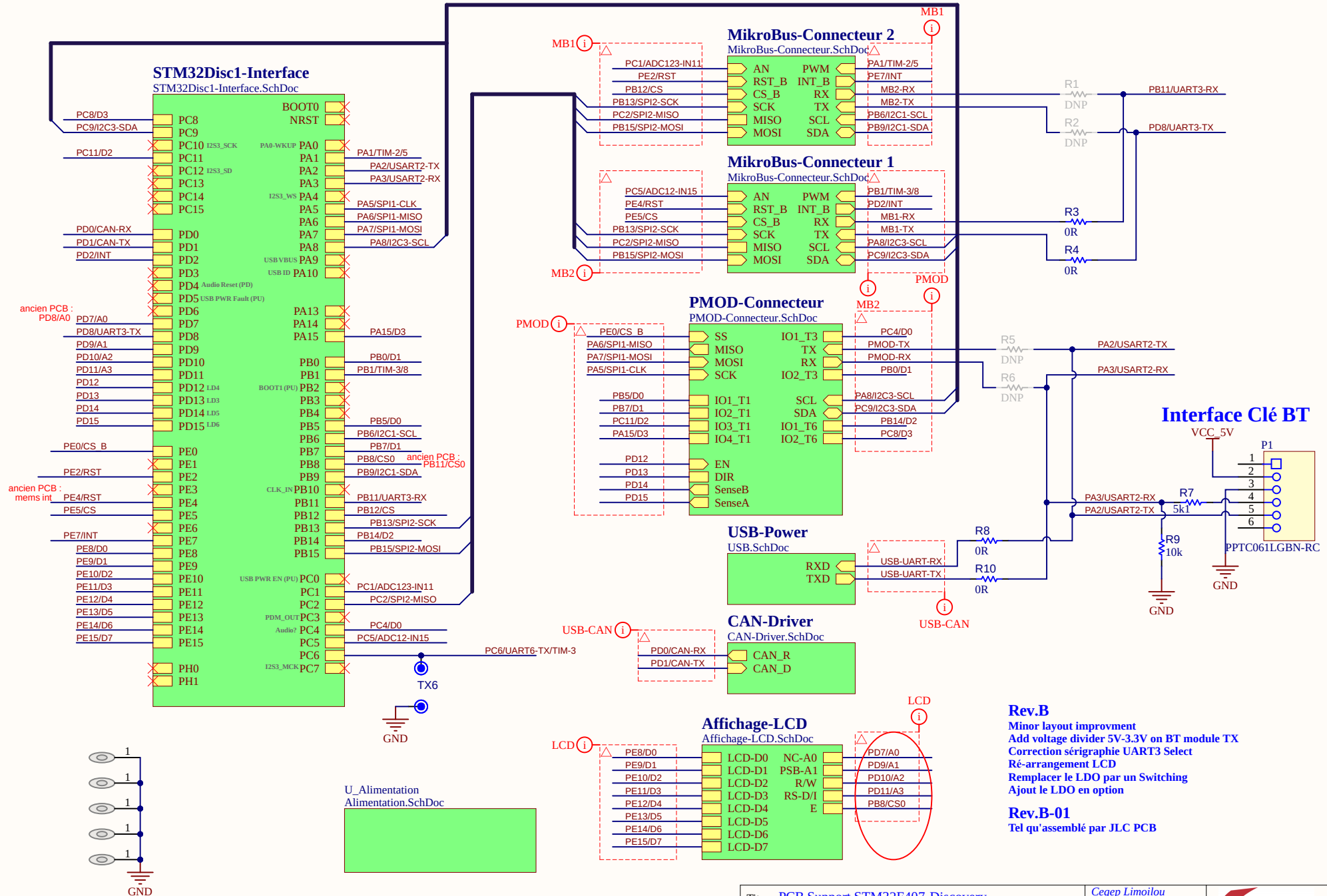


PCB Support STM32F407-Discovery



Titre : PCB Support STM32F407-Discovery

Conception :
CEGEP Limoilou

Date : 2026-04-12

Fichier : PCB-Support-STM32F407.SchDoc

Approbation :
kc

Heure : 17:54:05

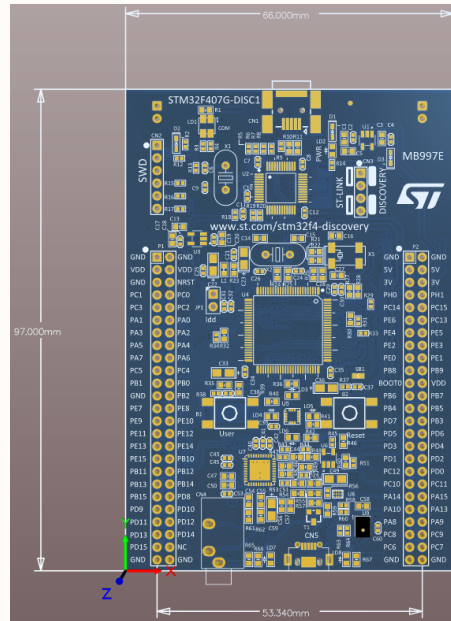
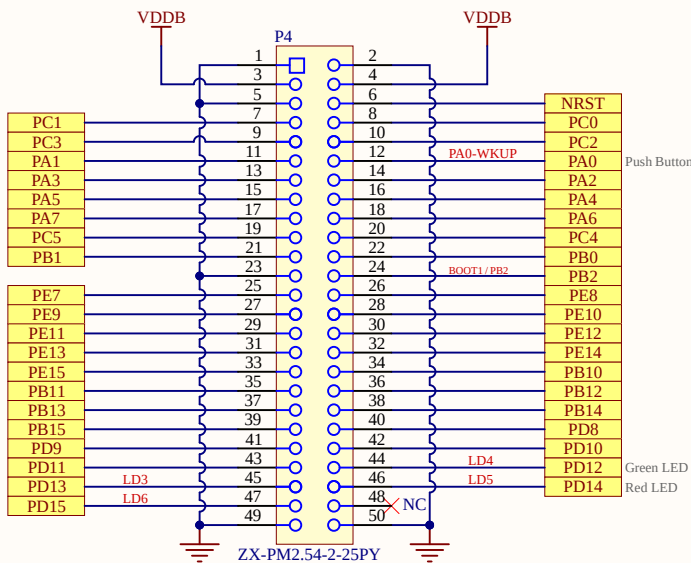
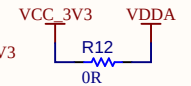
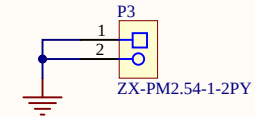
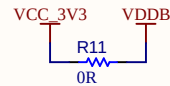
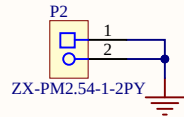
Révision : Rev.B-01

Feuille 1 de 11

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5

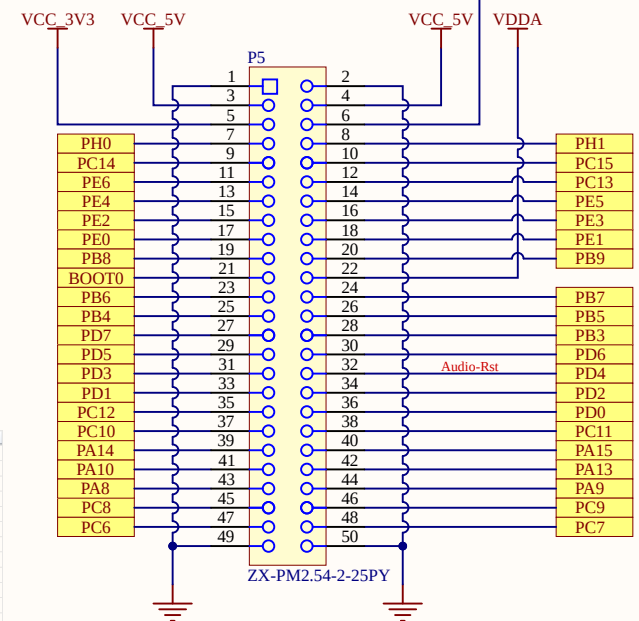


STM32 DISCOVERY 407



Position	Name	Type	Signal	Label
23	PA0-WKUP	I/O	GPIO_EXTIO	B1 [Blue PushButton]
69	PA10	I/O	USB_OTG_FS_ID	OTG_FS_ID
70	PA11	I/O	USB_OTG_FS_DM	OTG_FS_DM
71	PA12	I/O	USB_OTG_FS_DP	OTG_FS_DP
72	PA13	I/O	SYS_JTMS-SWDIO	SWDIO
76	PA14	I/O	SYS_JTCK-SWCLK	SWCLK
29	PA4	I/O	I2S3_WS	I2S3_WS [CS43L22_LRCK]
30	PA5	I/O	SP11_SCK	SP11_SCK [US302DL_SCLK]
31	PA6	I/O	SP11_MISO	SP11_MISO [US302DL_SDO]
32	PA7	I/O	SP11_MOSI	SP11_MOSI [US302DL_SDASD/SDO]
68	PA9	I/O	USB_OTG_FS_VBUS	VBUS_FS
47	PB10	I/O	I2S2_CLK	CLK_IN [MP450T02_CLK]
37	PB2	Input	GPIO_Input	BOOT1
89	PB3	I/O	SYS_JTDO-SWO	SWO
92	PB6	I/O	I2C1_SCL	Audio_SCL [CS43L22_SCL]
96	PB9	I/O	I2C1_SDA	Audio_SDA [CS43L22_SDA]
15	PD0	Output	GPIO_Output	OTG_FS_PowerSwitchOn
78	PD10	I/O	I2S3_CLK	I2S3_SCK [CS43L22_SCLK]
80	PD12	I/O	I2S3_SD	I2S3_SD [CS43L22_SDM]
8	PC14-OSC32_IN	I/O	RCC_OSC32_IN	PC14-OSC32_IN
9	PC15-OSC32_OUT	I/O	RCC_OSC32_OUT	PC15-OSC32_OUT
18	PC3	I/O	I2S2_SD	PDMA_OUT [MP450T02_DOUT]
64	PC7	I/O	I2S3_MCK	I2S3_MCK [CS43L22_MCLK]
59	PD12	Output	GPIO_Output	LD1 [Green Led]
60	PD13	Output	GPIO_Output	LD3 [Orange Led]
61	PD14	Output	GPIO_Output	LD5 [Red Led]
62	PD15	Output	GPIO_Output	LD6 [Blue Led]
85	PD4	Output	GPIO_Output	Audio_RST [CS43L22_RESET]
86	PD5	Input	GPIO_Input	OTG_FS_OverCurrent
98	PE1	I/O	GPIO_EXTI1	MEMS_INT2 [US302DL_INT2]
2	PE3	Output	GPIO_Output	CS120/SP1 [US302DL_CS120/SP1]
12	PH0-OSC_IN	I/O	RCC_OSC_IN	PH0-OSC_IN
13	PH1-OSC_OUT	I/O	RCC_OSC_OUT	PH1-OSC_OUT

The JTAG pins are in input PU/PD after reset:
 PA15: JTDI in PU
 PA14: JTCK in PD
 PA13: JTMS in PU
 PB4: NJTRST in PU



Titre : STM32 DISCOVERY 407

Conception : CEGEP Limoilou

Approbation : kc

Révision : Rev.B-01

Date : 2026-04-12

Heure : 17:54:07

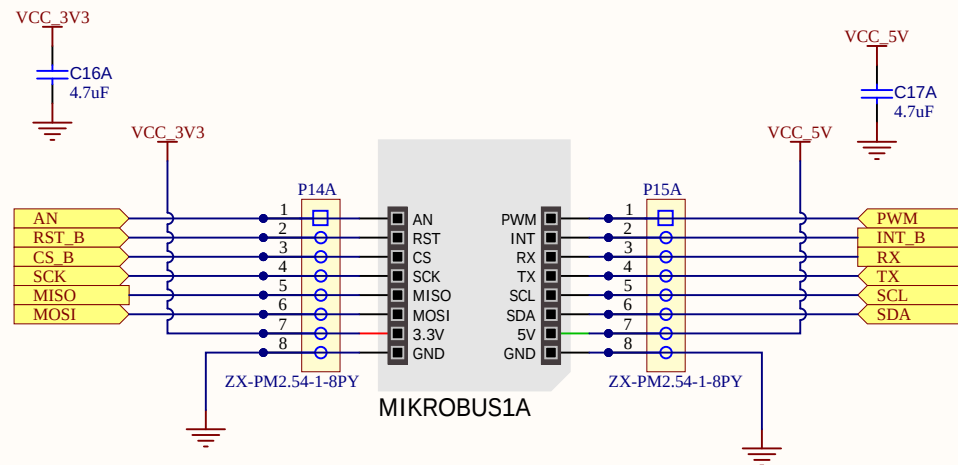
Feuille 2 de 11

Fichier : STM32Disc1-Interface.SchDoc

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Mikro Bus - Connecteur



Titre : Mikro Bus - Connecteur

Conception :
CEGEP Limoilou

Approbation :
kc

Révision : Rev.B-01

Date : 2026-04-12

Heure : 17:54:09

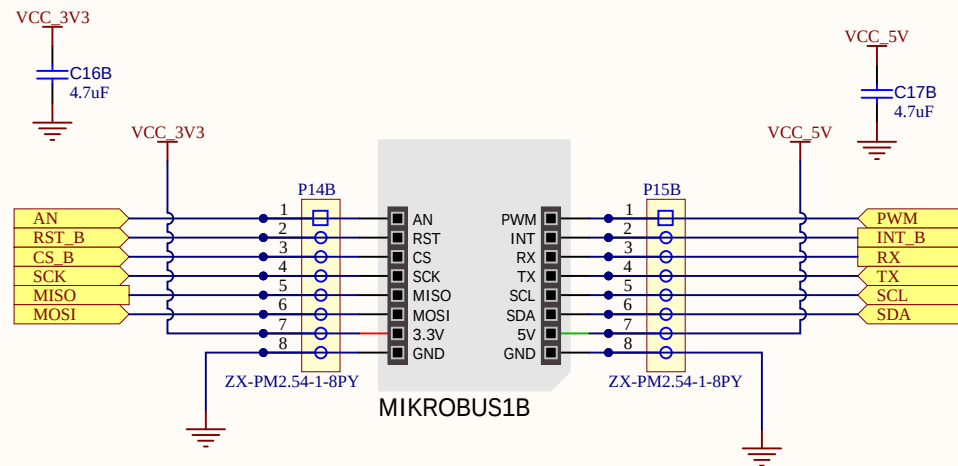
Feuille 3 de 11

Fichier : MikroBus-Connecteur.SchDoc

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Mikro Bus - Connecteur



Titre : Mikro Bus - Connecteur

Conception :
CEGEP Limoilou

Date : 2026-04-12

Fichier : MikroBus-Connecteur.SchDoc

Approbation :
kc

Heure : 17:54:10

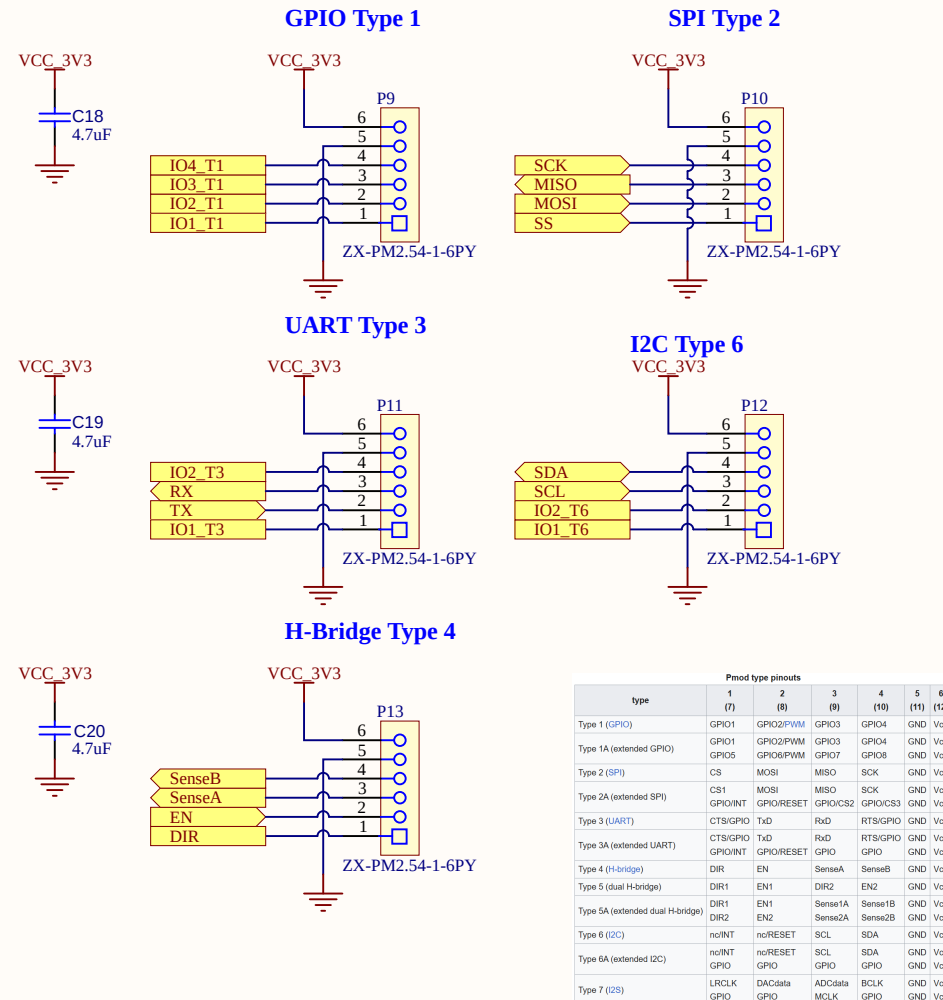
Révision : Rev.B-01

Feuille 3 de 11

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Connecteurs - PMOD Interface



Titre : **Connecteurs - PMOD Interface**

Conception :
CEGEP Limoilou

Date : **2026-04-12**

Fichier : **PMOD-Connecteur.SchDoc**

Approbation :
kc

Heure : **17:54:12**

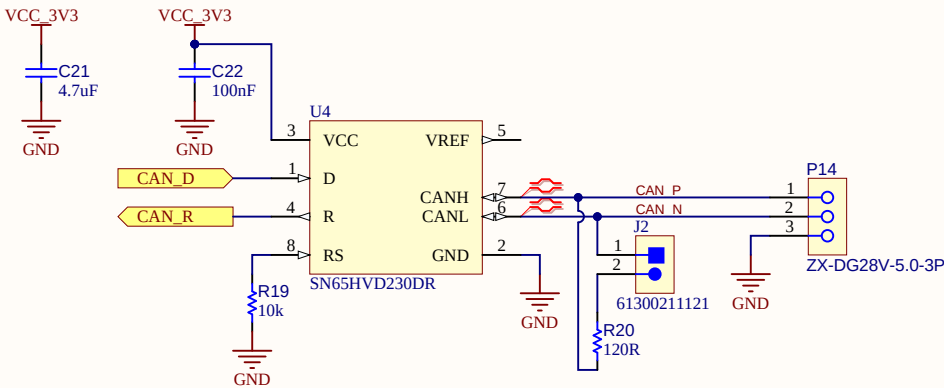
Feuille **4** de **11**

Révision : **Rev.B-01**

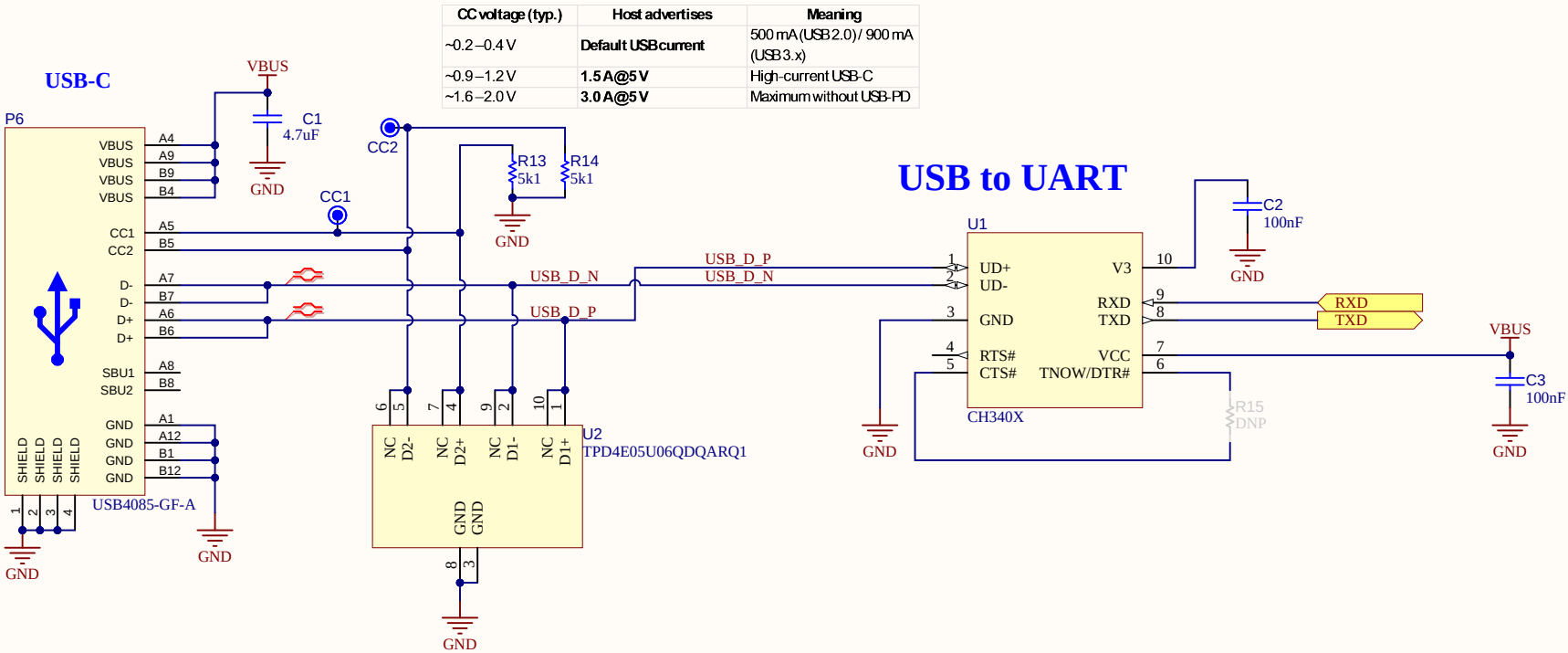
Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Driver CAN



Interface USB-UART



Titre : **Interface USB-UART**

Conception :

CEGEP Limoilou

Date : 2026-04-12

Fichier : USB.SchDoc

Approbation :

kc

Heure : 17:54:14

Révision : Rev.B-01

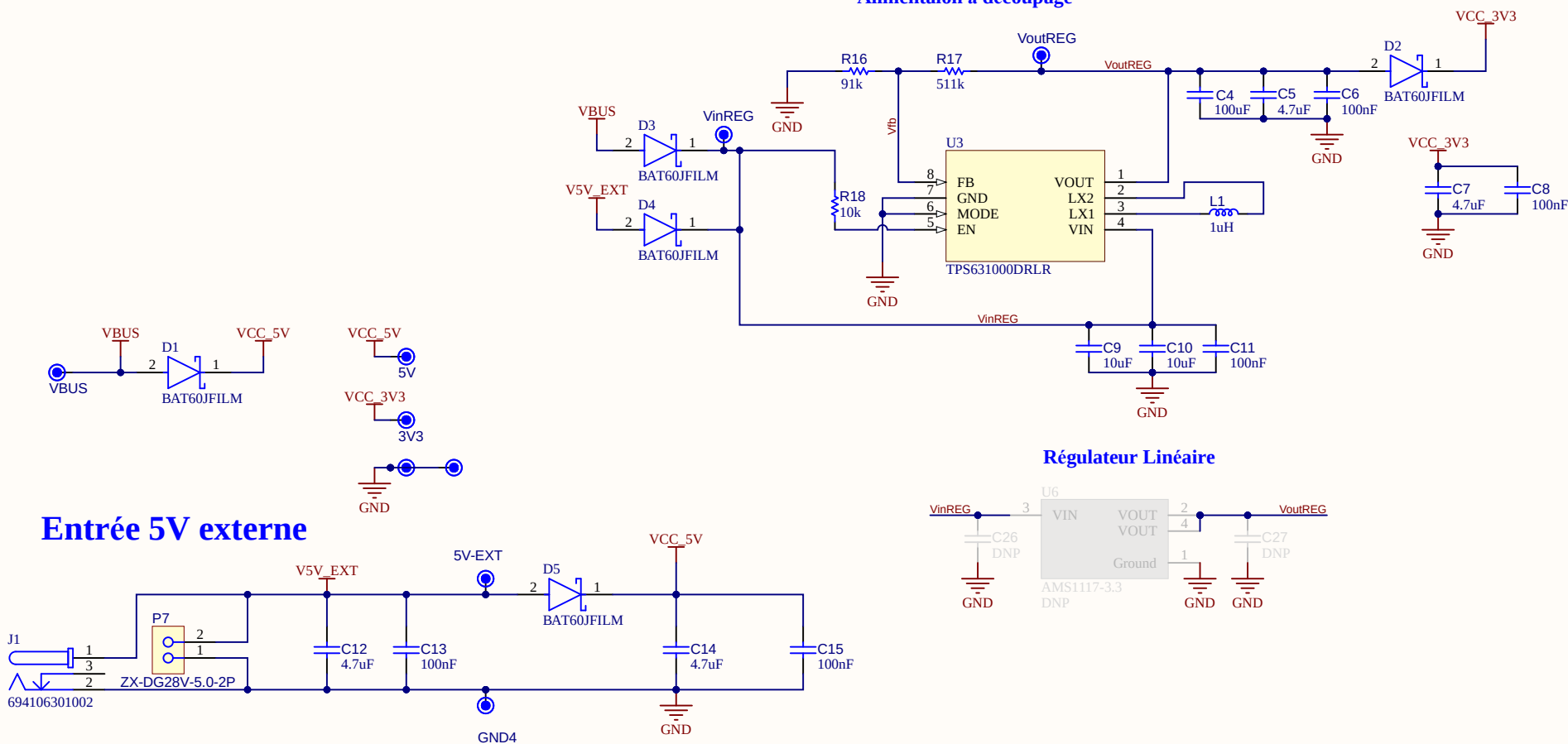
Feuille 6 de 11

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Alimentation

Alimentaion à découpage



Entrée 5V externe

Régulateur Linéaire

Titre : Alimentation

Conception :
CEGEP Limoilou

Date : 2026-04-12

Approbation :
kc

Heure : 17:54:16

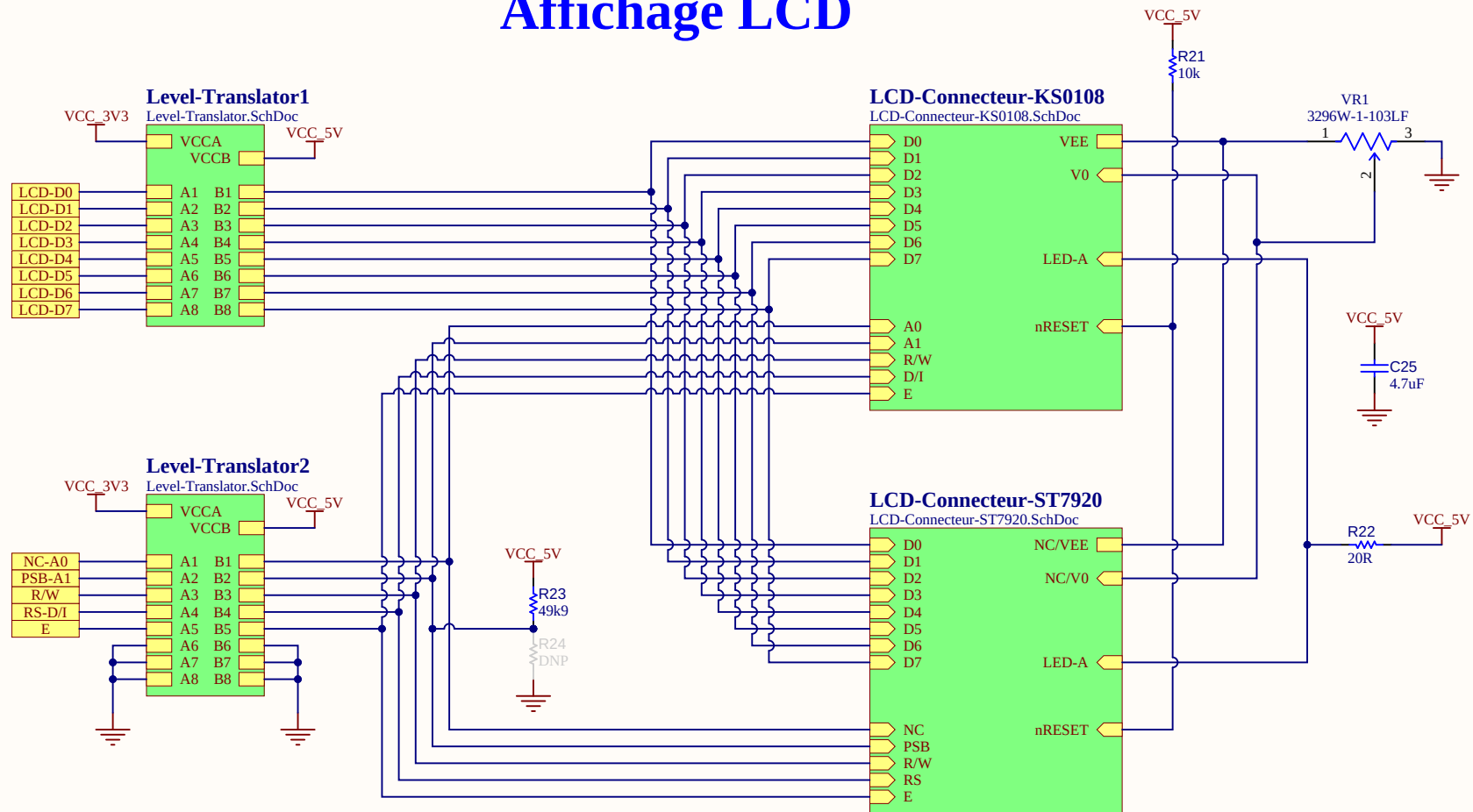
Révision : Rev.B-01

Feuille 7 de 11

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Affichage LCD



Titre : **Affichage LCD**

Conception :
CEGEP Limoilou

Approbation :
kc

Révision : Rev.B-01

Date : 2026-04-12

Heure : 17:54:17

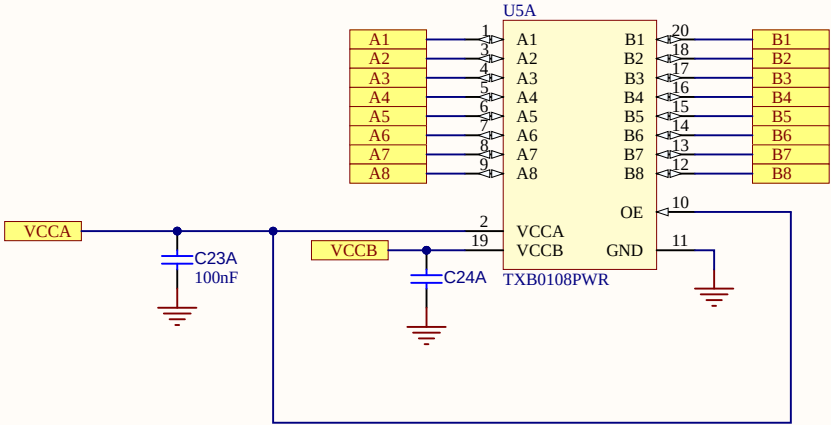
Feuille 8 de 11

Fichier : **Affichage-LCD.SchDoc**

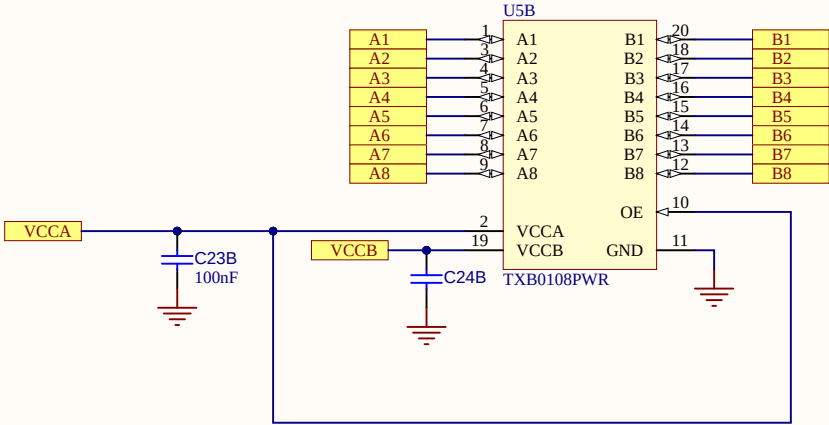
Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



Bidir Level Translator

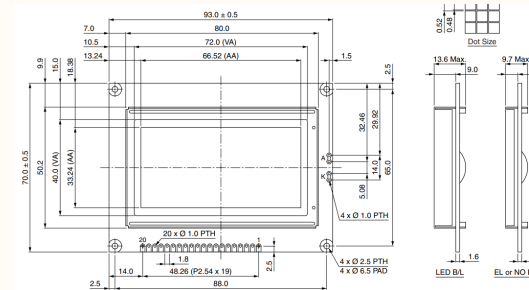
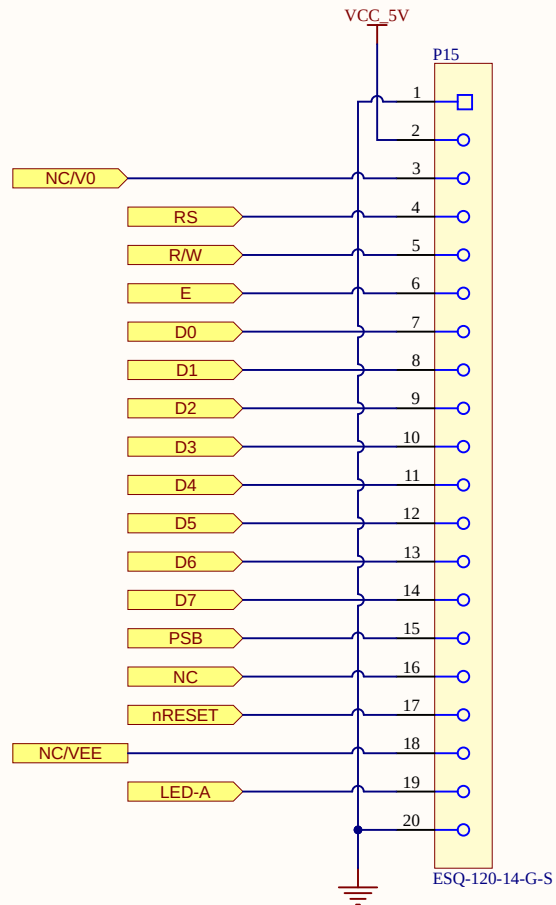


Bidir Level Translator



LCD - Connecteurs

Option LCD 12864 70x93mm



Pin No.	Symbol	Function
1	V _{SS}	Ground
2	V _{DD}	Power supply (+5.0V)
3	V ₀	Contrast adjustment
4	RS	Data/Instruction
5	R/W	Data read/write
6	E	H → L enable signal
7	DB0	Data bus line
8	DB1	Data bus line
9	DB2	Data bus line
10	DB3	Data bus line
11	DB4	Data bus line
12	DB5	Data bus line
13	DB6	Data bus line
14	DB7	Data bus line
15	CS1	Chip select for IC1
16	CS2	Chip select for IC2
17	/RES	Reset
18	VEE	Negative voltage output
19	LED+	Power supply for LED (+5.0V, I _{LED} = 0.0)
20	LED-	Power supply for LED (0V)

Pin Description and Wiring Diagram

Pin No.	Symbol	External Connection	Function Description
1	V _{SS}	Power Supply	Ground
2	V _{DD}	Power Supply	Supply Voltage for Logic (+5.0V)
3	V ₀	Adj. Power Supply	Supply Voltage for Contrast (approx. -3.7V)
4	RS	MPU	Register Select: 1=Data, 0=Instruction
5	R/W	MPU	Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W=0: Write
6	E	MPU	Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7-14	DB0-DB7	MPU	This is an 8-bit Bi-directional data bus
15	CS1B	MPU	Chip Selection: CS1=H, CS2=L → select IC1 (left side)
16	CS2B	MPU	CS1=L, CS2=H → select IC2 (right side)
17	/RES	MPU	Active LOW Reset signal
18	VEE	Power Supply	Negative voltage output (-10V)
19	LED+	Power Supply	Backlight Anode (+5V Via On Board Resistor)
20	LED-	Power Supply	Backlight Cathode

Titre : LCD - Connecteurs

Conception :
CEGEP Limoilou

Date : 2026-04-12

Approbation :
kc

Heure : 17:54:20

Révision : Rev.B-01

Feuille 10 de 11

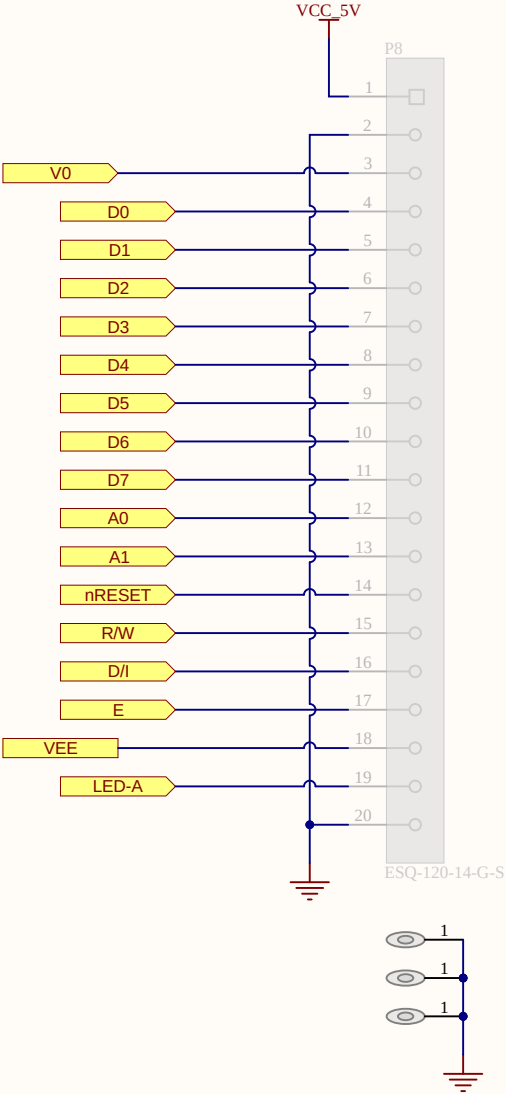
Fichier : LCD-Connecteur-ST7920.SchDoc

Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec, QC
Canada
G1J 5L5



LCD - Connecteurs

Option LCD KS0108
50x75mm



Titre : LCD - Connecteurs			Cégep Limoilou 1300, 8e Avenue Québec, QC Canada G1J 5L5	
Conception : CEGEP Limoilou	Approbation : kc	Révision : Rev.B-01		
Date : 2026-04-12	Heure : 17:54:21	Feuille 11 de 11		
Fichier : LCD-Connecteur-KS0108.SchDoc				